

有限元程序实验报告

一、 题目：

使用有限元方法，分别使用分片线性多项式与分片二次多项式求解以下方程：

$$\begin{aligned} -u'' &= \sin 4x \quad \text{in } \left[0, \frac{\pi}{8}\right] \\ u(0) &= u'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 0 \quad S|_{[x_{i-1}, x_i]} \in P^k \end{aligned}$$

二、 函数图像：

1、对于分片线性基函数的有限元方法，其在不同分割下的逼近解与解析解的整体图像如下图所示：

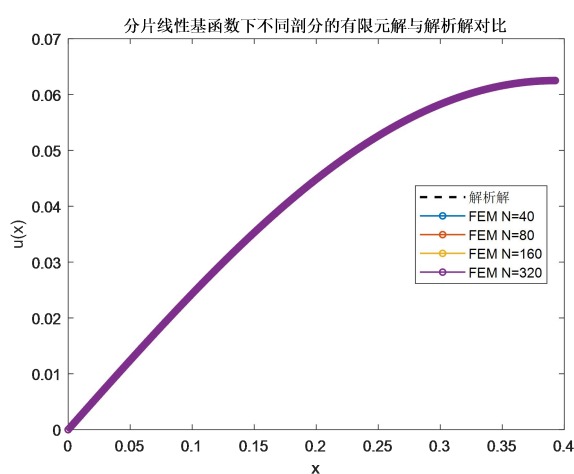


图 1 分片线性基函数下不同剖分的近似解与解析解整体对比图

不同放大倍数的局部放大图如下图所示：

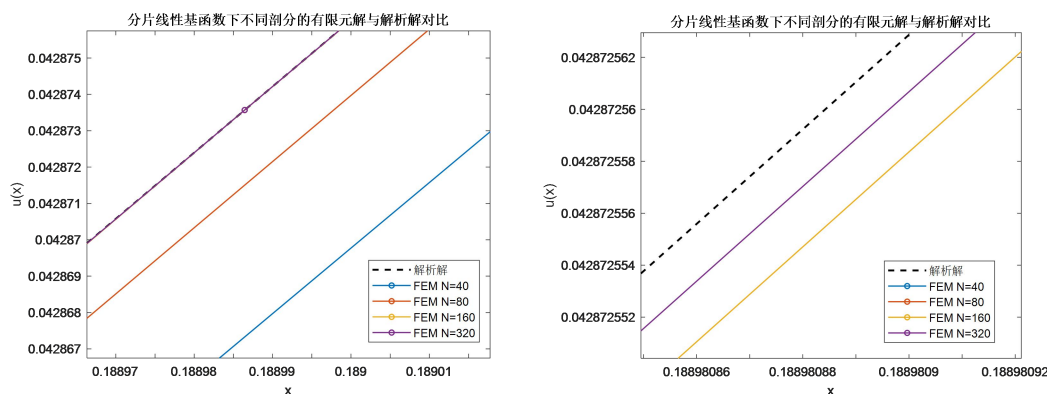


图 2 分片线性基函数下不同剖分的近似解与解析解局部对比图

注：第一张图放大倍数小，显示的是 N=160,320 两条逼近解,第二张倍数更大，显示的是 N=40,80 两条逼近解。

2、对于分片二次多项式基函数的有限元方法，其在不同分割下的逼近解与解析解的整体图像如下图所示：

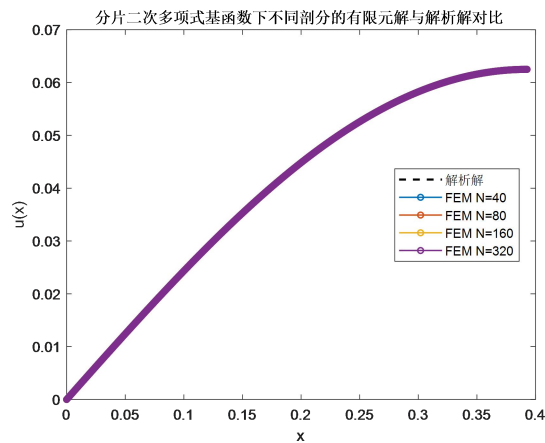


图 3 分片二次多项式基函数下不同分割的有限元与解析解整体对比图

局部放大图如下图所示：

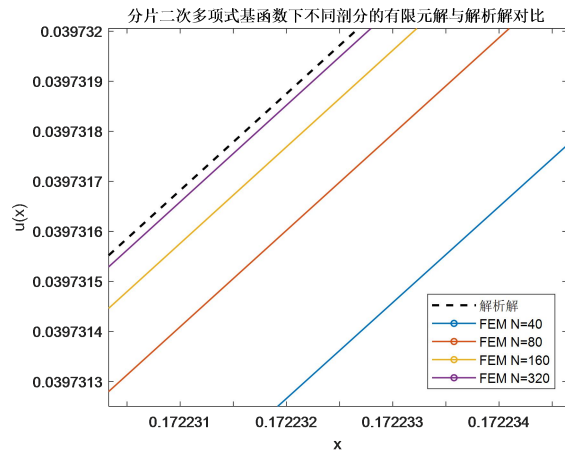


图 4 分片二次多项式基函数下不同分割的有限元与解析解局部对比图

3、当固定 N 时，分片线性与分片二次多项式与解析解的整体比较图像如下图所示：

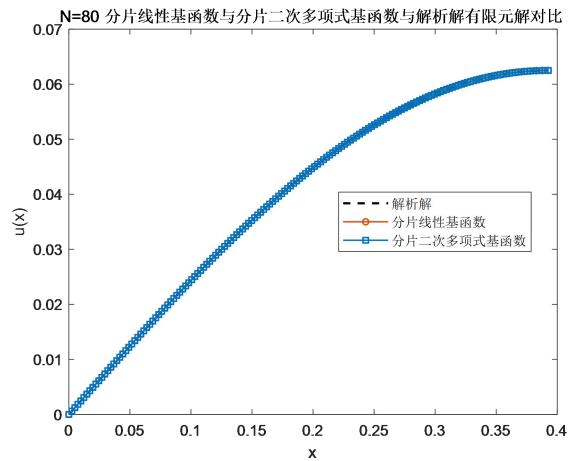


图 5 N=80 时分片线性多项式与分片二次多项式解析解与近似解的整体对比图

局部放大图如下图所示：

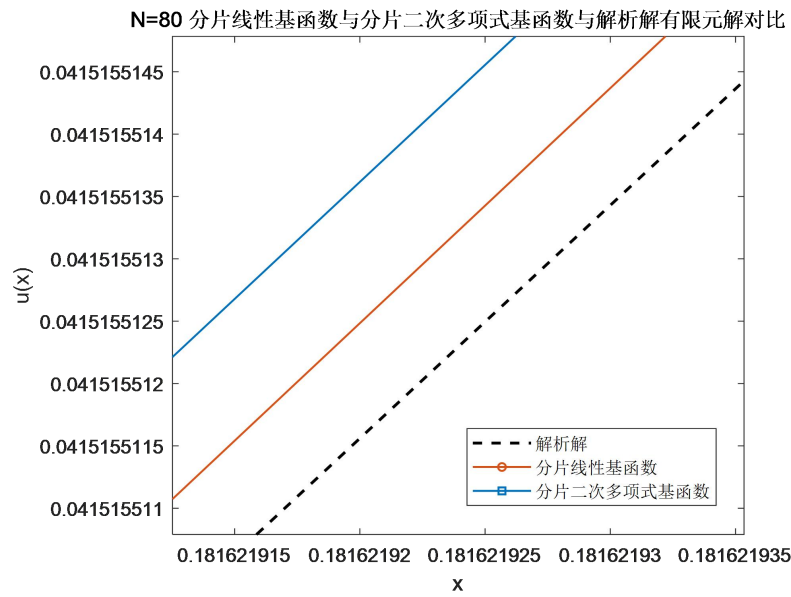


图 6 $N=80$ 时分片线性多项式与分片二次多项式解析解与近似解的局部对比图

三、 误差表格

表 1 $k=1$ 时分片线性多项式的各类误差与对应的误差阶：

N	L_1 误差	误差阶	L_2 误差	误差阶	L_∞ 误差	误差阶
20	8.03218e-06	/	1.423342e-05	/	4.812689e-05	/
40	2.007993e-06	2.000037	3.558872e-06	1.99979	1.204006e-05	1.999001
80	5.019951e-07	2.000009	8.897505e-07	1.999947	3.010536e-06	1.99975
160	1.254986e-07	2.000002	2.224396e-07	1.999987	7.526666e-07	1.999938
320	3.137464e-08	2	5.561005e-08	1.999996	1.881687e-07	1.999984

表 2 $k=2$ 时分片二次多项式的各类误差与对应的误差阶：

N	L_1 误差	误差阶	L_2 误差	误差阶	L_∞ 误差	误差阶
20	6.07011e-08	/	1.075633e-07	/	2.423604e-07	
40	7.587637e-09	3	1.344791e-08	2.999733	3.0315e-08	2.99905
80	9.484547e-10	3	1.681066e-09	2.999933	3.789999e-09	2.999762
160	1.18557e-10	2.999998	2.10136e-10	2.999981	4.73771e-10	2.999936
320	1.482118e-11	2.999849	2.626985e-11	2.999844	5.922827e-11	2.999832

四、 求解程序代码：

求解程序见有限元代码文件夹：

Fem_class.m 为方程基本参数

Fun_fem.m 为有限元求解函数

Error_compute.m 为误差计算函数

Convergence_order_compute.m 为收敛阶计算程序

Figure_make.m 为绘图程序

求解函数后缀为 1 表示分片线性，后缀为 2 表示分片二次多项式